04. 06. 2009.

ЗИме и презиме	*Бр. индекса*	*Тачно*	*Нетачно*	*∑*

ЕЛЕКТРАНЕ

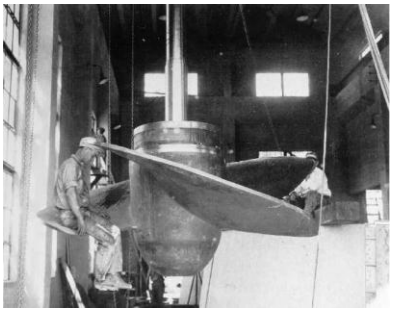
(ТЕСТ)

Напомена: Тест се ради *30 min.* Сваки тачан одговор се бодује са 1 поен. Сваки нетачан одговор се бодује са *(– 1)* поен. Питање на које се не одговори се бодује са 0 поена.

1. Највећа јединична називна снага агрегата који је инсталисан у ЕЕС Србије је:
a) 180MW; *b) 620MW;* *c) 1800MW;* *d) 8500MW.*

2. Pri projektovanju hidroelektrane protok se određuje na osnovu
a) jednomesečnih merenja
b) jednogodišnjih merenja
c) višegodišnjih merenja
d) višedecenijskih merenja

3. Степен искоришћења хидрауличких турбина се креће око:
а) 0,2 *б) 0,3* *c) 0,6* *d) 0,9*



4. Којој врсти хидрауличке турбине одговара радно коло приказано на слици
а) цевној *b) пропелерној* *c) Франсисовој* *d) Пелтоновој*

5. Која од наведених турбина се обично користи за најмање падове:
a) Пелтонова *b) Капланова* *c) Франсисова* *b) Цевна*

6. Која од наведених турбина има двојну регулацију:
a) пропелерна; *b) Дијагонална;* *c) Франсисова;* *d) Пелтонова.*

7. Регуалција активне снаге код хидрауличких турбина у нормалним радним условима се врши помоћу:
a) спроводног апарата; *b) предтурбинског затварача .*
c) сифонског затварача *d) промоеном побуде генератора*

8. Побег турбине је:
a) повећање брзине обртања турбине изнад номиналне брзине
b) разлика у брзини обртања турбине и генератора услед проклизавања спојнице
c) смањење брзине обртања турбине испод номиналне вредности и улазак у моторни рад генератора
b) померање осе ротације турбине у односу на вратило генератора

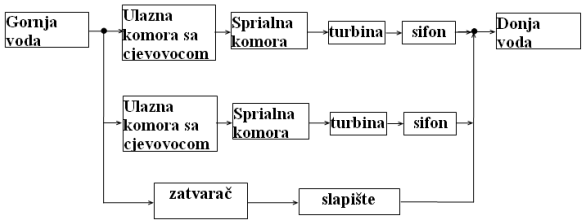
9. Ризик од од појаве кавитације је већи:
a) зими због ниских температура воде
b) љети због високих температура воде
c) у време великих вода (обично у пролеће и јесен) због прелива и подизања нивоа доње воде
d) увек је исти јер искључиво зависи од конструкционих параметара турбине;

10. Успор реке је:
a) смањивање брзине воде у близини бране
b) појава ширења корита реке због замуљивања дна акумулационог језереа
c) смањење брзине прерађене воде низводно од бране
d) ниједан од понуђених одговорае;

11. Најбољи степен конверзије примарне енергије у електричну се постиже код:
a) ветроелектрана *b) хидроелектрана* *c)нуклеарних електрана* *d) гасних електрана*

12. Разлика између горње и доње топлотне моћи угља одговара:
a) енергији испаравања водене паре при сагоревању угља
b) енергији продуката сагоревања који су остали у виду пепела или димних гасова
c) разлици у топлотним моћима најквалитетнијег и најлошијег угља из анализираног налазишта
d) разлика у ослобођеној енергији при потпуном и непотпуном сагоревању угља у котлу.

13. На слици је приказана хидрауличка шема:
a) Реверзибилне хидроелектране;
b) Бранске хидроелектране;
c) Деривационе хидроелектране са деривацијом под притиском
d) Прибранске хидроелектране.

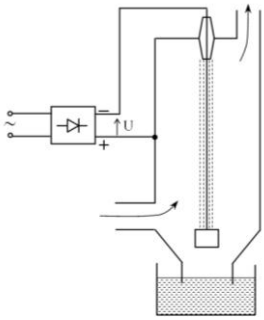


14. Колики је степен искоришћења Карноовог термодинамичког циклуса у којем се температура радног флуида мења у границама од 300^{0}C до 20^{0}C:

a)~38% *b) ~49%* *c) ~85%* *d) Зависи од притиска радног флуида*

15. Услови хлађење генератора су повољни код:

a) Хидрогенератора;
b) Турбогенератора;
c) Зими код хидрогенератора (због хладне воде), а лети код турбогенератора ;
d)Генератора у нуклеарној електрани јер ради са смањеним бројем обртаја .



16. Напон U напајања електрофилтра за пречишћавање димних гасова у термоелектрани (приказаног на слици) је око:

a) 220 или 380 V,
b) 1 do 10 kV;
c) 50 do 100 kV;
d) 12 V.

17. Максимални степен отпрашивања димних гасова помоћу електрофилтра приказаног на слици је:

a) (10 - 20)%; *b) (20 - 40)%;* *c) око 70%* *d) ниједан од понуђених одговора*

18. Резерва угља у складиштима термоелектране треба да буде довољна да обезбеди рад термоелектране у периоду од:

a) 1 дана; *b) 7 дана;* *c) 1 месеца;* *d) 6 месеци.*

19. Који од наведених параметара не утиче на степен искоришћења Ранкине – Клазијусовог циклуса са прегрејаном паром:

a) притисак паре на улазу у турбину
b) температура паре на улазу у турбину
c) температура расхладне воде
d) свим побројаним параметри утичу на степен искоришћења

20. Парне турбине код којих је излазни притисак већи од атмосферског називају се:

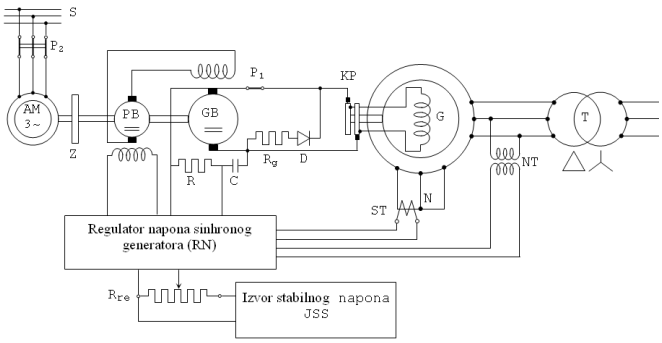
a) противпритисне; *b) турбине ниског притиска;* *c) реакцијске;* *d) кондензационе.*

21. Реакцијска компонента јединичног рада парне турбине је једнака:

a) Топлотном паду у радном колу;
b) Разлици енталпија паре на улазу и излазу из радног кола;
c) Разлици кинетичких енергија паре на улазу и излазу из радног кола.
d) Ниједан од понуђених одговора;

22. На слици је приказан:

a)Електромашински побудни систем;
b) електромашински побудни систем са диодним мостовима;
c)електтомашински побудни систем са тиристорским мостовима .
d) Електромашински побудни систем са обрдним диодним мостом;

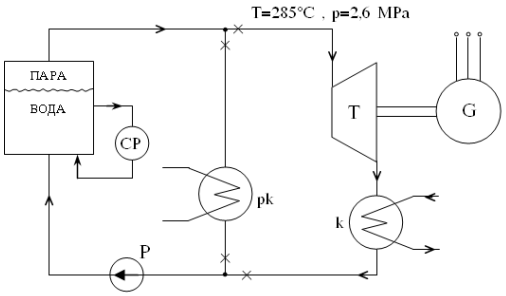


23. Улога R – C кола приказаног на датој шеми је:

a) да генерише сигнала сразмеран изводу струје оптерећења;
b) да генерише сигнал сразмера напону статора;
c) да обезбеде укидање побудне струје;
d) да обезбеде форсирање побуде..

24. Којем типу нуклеарне електране одговара термичка шема приказана на слици:

a) са GCR реактором *b) са BWR реактором*
c) са PWR реактором *d) са бридером*



25. Који од наведених нуклеарних реактора користи природни уран (0,714% $_{92}U^{235}$) као гориво:

a) PWR; *b) BWR;* *c) GCR;* *d) бридер.*

26. Стартовање термоелектране са гасним турбинама из хладног стања траје око:

a) 10 мин *b) 40 мин* *c) 1сат* *d) 8 сати.*

27. Која од наведених електрана има у просеку највећи фактор искоришћења снаге на годишњем нивоу:

a) нуклеарна електрана; *b) хидроелектрана;* *c) ветроелектрана;* *d) соларна елекртана.*

28. Соларна константа износи:

a) 1367 W/m^2 *b) 1000 W/m^2* *c) 1640 W/m^2* *d)ниједан од понуђених одговора*

29. Теоријски максимални степен искоришћења ветротурбине је :

a) 33,333% *б) 45%* *c) 59,26%* *д)66,667%*

30. Колика је густина снаге ветра (за стандардну густину ваздуха) при брзини од *v*=5m/s:

a) 75W/m^2; *b) 150W/m^2;* *c) 300W/m^2;* *d) 500W/m^2.*